APCS 程式設計系列 · U01 · 實作初級 · Python版

輸入輸出、變數與運算 重點講義

程式的骨架 · 資料型別與溢位 · 整數除法與取餘數 · 小數輸出 · 運算順序

1. 程式的骨架：讀進來、算、印出去

APCS 實作題全部是「讀標準輸入、寫標準輸出」。Python 用 **input()** 一次讀一整行（字串），要數字就 **map(int, ...split())** 轉成整數，用 **print()** 印出。

Python 讀兩個整數，印出和

```python
a, b = map(int, input().split())  # 一行讀兩個整數
print(a + b)
```

輸入	輸出
3 5	8

Python 讀測資的保險寫法

- input() 一次只讀一行。如果測資把數字拆在好幾行，一行一行讀會出錯。
- 最保險：**import sys** 之後 **data = sys.stdin.read().split()**，把所有數字一次讀成串列再依序取用。
- 資料量大時，這個寫法也比反覆呼叫 input() 快很多。

2. 資料型別：數字太大會「溢位」

型別	能存的範圍（約）	什麼時候用
int	$\pm 2.1\times10^9$（$2^{31}-1 = 2147483647$）	一般計數、題目數字 $\le 10^9$
long long	$\pm 9.2\times10^{18}$	相乘、加總可能超過 2×10^9
double	約 15~16 位有效數字	平均、比例等需要小數
Python int	沒有上限（自動變大）	Python 不會溢位，但大數運算比較慢

Python 相乘前先轉 long long

```python
a, b = 50000, 50000
print(a * b)   # Python 整數沒有上限
```

輸入	輸出
（不需要輸入）	2500000000

3. 整數除法與取餘數（程式識讀必考）

算式	C / C++ 結果	Python 結果
7 / 2	3（整數相除，小數捨去）	3.5（/ 一定得到小數）
7 // 2	（沒有 // 運算子）	3（整數除法）
7 % 2	1	1
-7 / 2 與 -7 // 2	-3（向 0 取整）	-4（向下取整）
-7 % 2	-1（正負號跟被除數）	1（正負號跟除數）

Python 實際跑一次看看

```python
print(7 // 2, 7 % 2, -7 // 2, -7 % 2)
```

輸入	輸出
（不需要輸入）	`3 1 -4 1`

取餘數的三個經典用法

- **拆個位數**：n % 10 是個位數；n // 10 去掉個位數。
- **判斷倍數**：n % k == 0 代表 n 是 k 的倍數（偶數就是 n % 2 == 0）。
- **循環**：今天星期 d（0~6），過 k 天是星期 (d + k) % 7。

陷阱提醒 考場最常錯

【錯】該用整數除法卻寫 /，印出 3.0 而不是 3。整數答案一律用 //。

【錯】負數的除法與取餘數，C 和 Python 結果不同。考程式識讀時看清楚是哪一種題本。

4. 小數輸出：指定印到小數點後幾位

Python 三科平均，印到小數第 2 位（四捨五入）

```python
a, b, c = map(int, input().split())
avg = (a + b + c) / 3
print(f"{avg:.2f}")   # 或 print("%.2f" % avg)
```

輸入	輸出
`80 75 92`	`82.33`

5. 運算順序與遞增

- 先算 * / %（同一層由左到右），再算 + -；不確定就加括號。
- 17 % 5 * 3 + 2：先算 17 % 5 = 2，再 2 * 3 = 6，最後 + 2 = 8。
- x += 3 等於 x = x + 3；Python **沒有** ++ 運算子，寫 x++ 會語法錯誤。

Python 先用再加

```python
x = 5
y = x * 2    # Python 要分兩行寫
x += 1
print(x, y)
```

輸入	輸出
（不需要輸入）	`6 10`

讀完這份，你應該要會

- ☐ 會用 map(int, input().split()) 讀一行多個整數
- ☐ 知道 int 的上限約 2.1×10^9，看到大數會改用 long long（Python 不用擔心）
- ☐ 7 / 2、7 % 2、-7 / 2 在 C 和 Python 分別是多少，閉著眼睛都答得出來
- ☐ 會用 % 10 和除以 10 拆出個位數、十位數
- ☐ 會印到小數點後 2 位

有一項沒把握，就回去重看那一段，再做練習題。

看影片講解、問問題

YouTube 莊老數學教室　　IG @jf_chuang　　LINE 諮詢 jenfoo2021